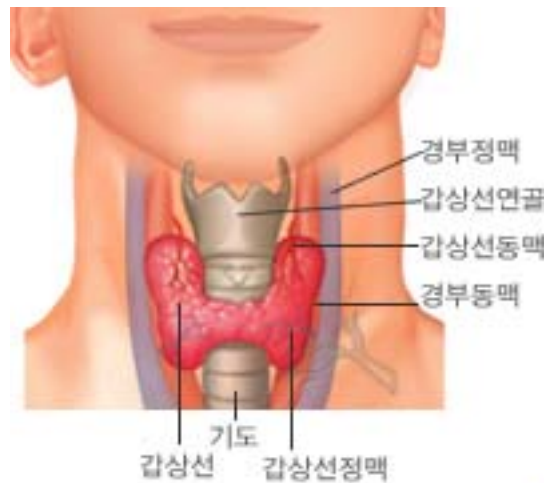


갑상샘 기능 조절 약물

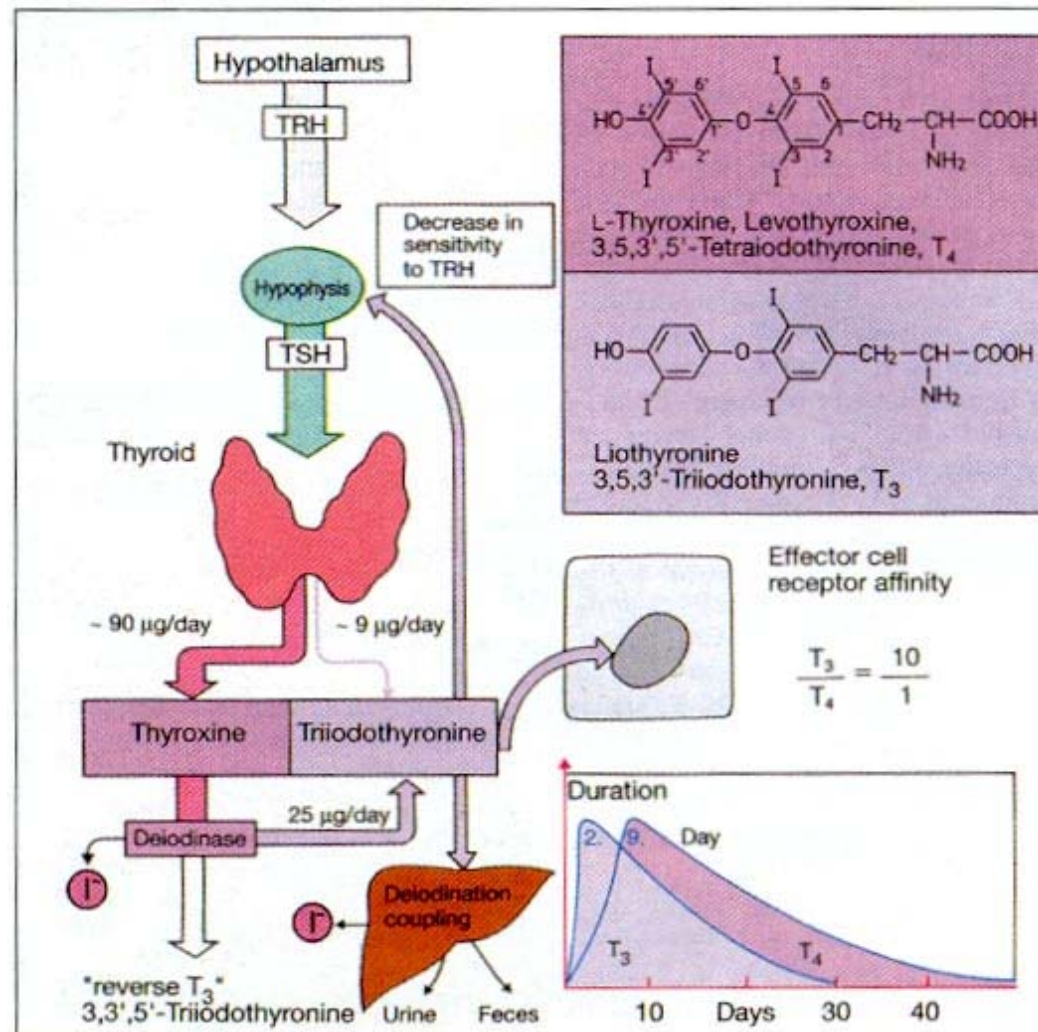
Chi Dae Kim, MD, PhD

*Dept of Pharmacology, School of Medicine,
Pusan National University, Rep of Korea*

Thyroid Hormone

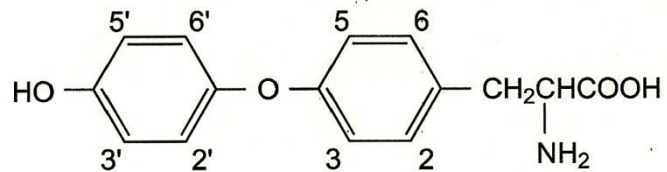


Follicular thyroid cells: T_3 & T_4
 Parafollicular cells (C cells): Calcitonin

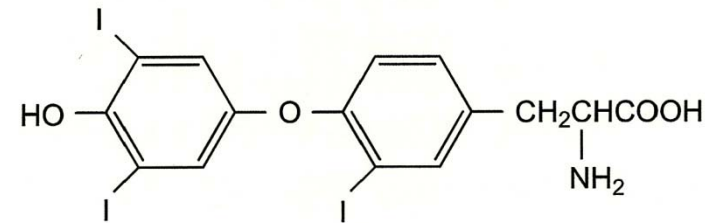


Thyronine, TH and precursors

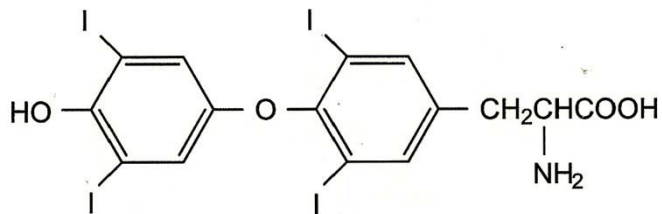
Thyronine



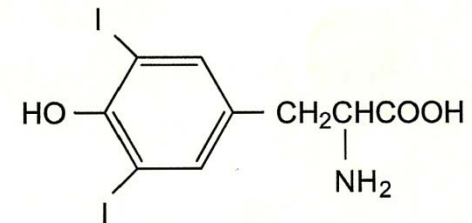
3,3',5'-Triiodothyronine



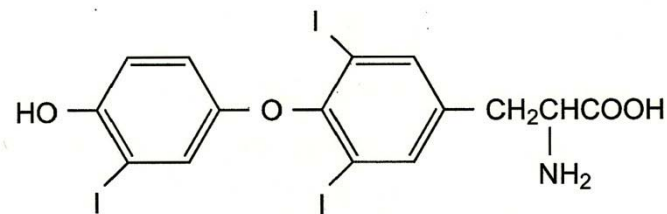
Thyroxine



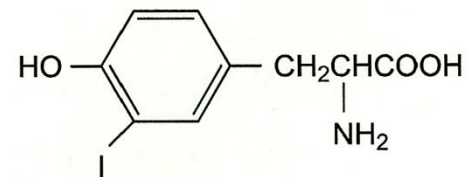
Diiodotyrosine



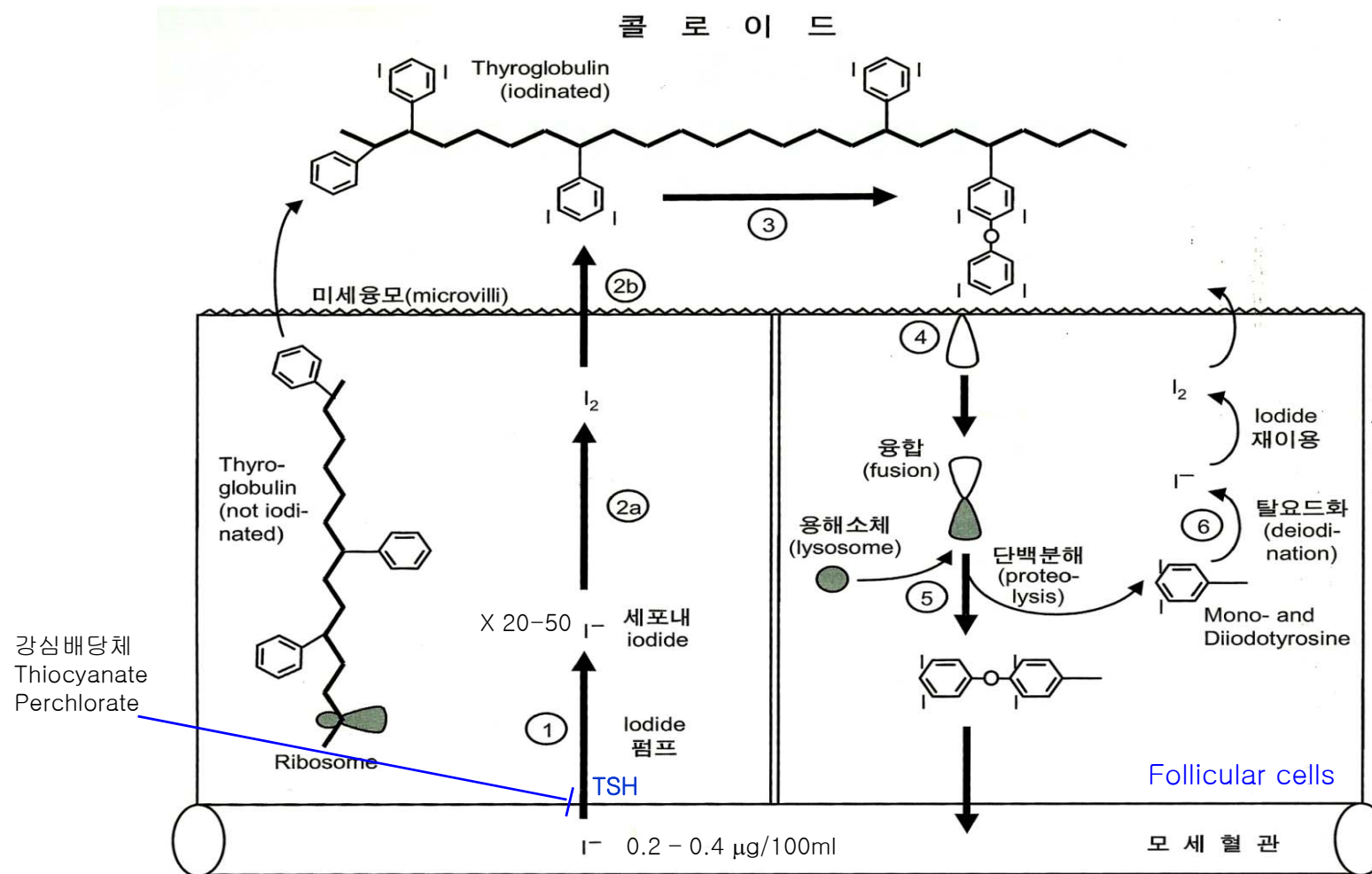
3,5,3'-Triiodothyronine



Iodotyrosine



TH biosynthesis



1. 혈액으로 부터 갑상선 세포 내로의 iodide의 능동적 운반 (NIS, sodium-iodide symporter에 의한). 2a. 갑상선 세포 내에서 peroxidase에 의한 iodide의 산화. 2b. Tyrosine의 요도화. 3. 2개의 diiodotyrosine이 연결되어 thyroxine 생성. 4. Thyroglobulin을 함유한 colloid droplet의 endocytosis. 5. Colloid droplet와 lysosome의 융합. Thyroglobulin의 가수분해로 thyroxine과 iodothyrosine 유리. 6. Deiodonase에 의한 iodothyrosine의 iodine 제거

저장 및 분비

- 정상인의 갑상선 내의 iodine의 양(10-20 mg), 30%가 TH와 결합 → 하루에 분비되는 TH의 iodine은 약 50 μ g, 외부에서 iodine이 공급되지 않아도 50-120일 동안 정상적인 갑상샘 기능 유지 가능 → TH 합성을 억제하거나 항갑상샘 제제를 투여하여도 즉시 호르몬 분비가 감소하지 않음
- T4, T3 잔기를 포함하고 있는 thyroglobulin → endocytosis → 갑상샘 세포의 lysosome과 융합 → thiol endopeptidase에 의하여 T4, T3 유리

운반

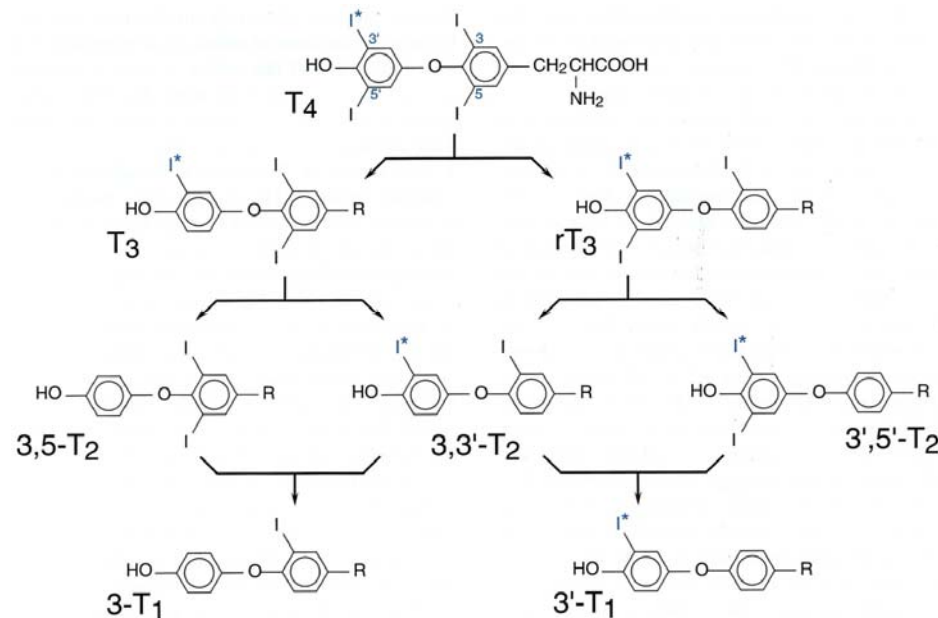
- 혈중 T4와 T3의 99% 이상이 thyroxine binding globulin (TBG)과 결합, 나머지는 thyroxine binding prealbumin (transthyretin)과 결합 → 호르몬 친화력이 TBG가 높아 TBG가 주요 운반체
- 혈중 T4 (90-95%), T3 (5%) → 혈액 중 T4의 유리형은 전체 T4의 0.03%, T3의 유리형은 전체 T3의 0.3% → 유리형 호르몬 농도가 감소하면 음성 되먹임 기전에 의하여 갑상샘에서 호르몬 분비가 증가함
- 갑상샘 호르몬이 TBG와 결합하면 생물학적 불활성 상태 → 대사 및 배설 방지 → 혈액내 생물학적 반감기 길어짐
- TBG 생성과 갑상샘 호르몬과의 결합은 약물이나 생리적 상태에 따라 영향을 받을 수 있음(예, 임신 혹은 estrogen 증가 → TBG 증가 → 유리 호르몬 감소 → 음성 되먹임 기전 → 호르몬 분비 증가)

Factors affecting binding of TH to TBG

INCREASE BINDING	DECREASE BINDING
<i>Drugs</i>	
Estrogens	Glucocorticoids
Methadone	Androgens
Clofibrate	L-Asparaginase
5-Fluorouracil	Salicylates
Heroin	Mefenamic Acid
Tamoxifen	Antiseizure medications
Selective estrogen receptor modulators	(phenytoin, carbamazepine)
	Furosemide
<i>Systemic Factors</i>	
Liver disease	Inheritance
Porphyria	Acute and chronic illness
HIV infection	
Inheritance	

말초 조직에서 T4의 T3로의 변환

- T4와 T3는 하루에 각각 80–100 μg , 30–40 μg 생성됨
- T3는 갑상샘에서 생성되기도 하나, 혈중 T3의 80% 가량은 말초조직(주로 간)에서 5'-deiodinase에 의해 T4로부터 만들어 짐. 따라서, 갑상샘 기능저하증 환자에서 T4를 투여하면 혈중 T3도 증가함.
- 5'-deiodinase의 작용은 산화제 혹은 항갑상샘 약물인 propylthiouracil 등에 의하여 억제됨.
- T4 구조의 바깥 고리에서 탈요드화 시 T3, 안쪽 고리에서 탈요드화 시 rT3 만들어 짐.
- T4의 정상 혈중 농도는 4.5–11.0 $\mu\text{g}/\text{dl}$, T3 농도는 T4의 1% 정도, 60–180 ng/dl 임.



Pathways of iodothyronine deiodination

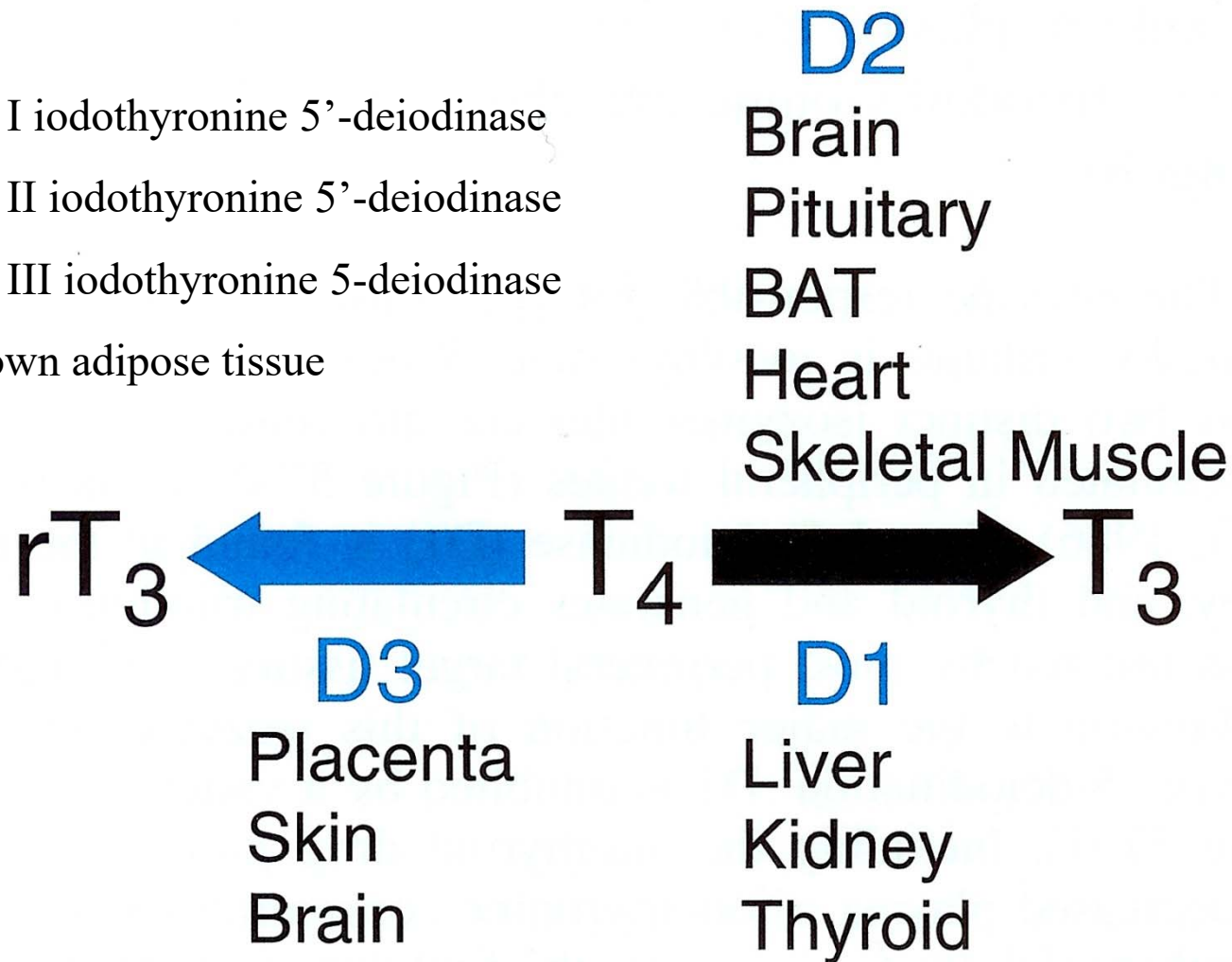
5'-Deiodinase isozymes

D1, type I iodothyronine 5'-deiodinase

D2, type II iodothyronine 5'-deiodinase

D3, type III iodothyronine 5-deiodinase

BAT, brown adipose tissue



Inhibitory factors for type I 5'-deiodinase

Acute and chronic illness

Caloric deprivation (especially carbohydrate)

Malnutrition

Glucocorticoids

β -Adrenergic receptor antagonists (*e.g.*, propranolol in high doses)

Oral cholecystographic agents (*e.g.*, iopanoic acid, sodium ipodate)

Amiodarone

Propylthiouracil

Fatty acids

Fetal/neonatal period

Selenium deficiency

대사 및 배설

- T4와 T3는 탈요드화 반응뿐만 아니라 에스테르화, 포합 및 산화반응을 거침
- 생물학적 반감기는 6-8일: 갑상샘 기능 항진증 환자에서는 3-4일로 짧아지며, 기능 저하증에서는 9-10일로 증가함
- 임신 시 TBG와의 결합이 증가하면 배설 감소
- 콩팥증이나 간경변증에서와 같이 TBG 결합이 감소하면 배설 증가
- 스테로이드, 살리실산 같은 약물 투여로 TBG와의 결합이 감소하면 배설 증가
- T3는 단백 결합력이 약하여 T4에 비하여 반감기가 짧음
- 주로 간장에서 phenolic hydroxyl 기가 glucuronic acid나 sulfuric acid와 포함되어 불활성화 되며, 담즙을 통하여 배설됨

생리학적 및 약리학적 작용

에너지소모 및 발열작용

- 뇌, 생식선, 비장을 제외한 간장, 콩팥, 심장, 골격근 등 대부분 조직의 기초대사율 증가
- 발열작용은 체온유지에 중요하고, 저온상태에서 TH의 분비가 증가함
- 갑상샘 호르몬의 칼로리 생산 작용은 catecholamine에 의하여 증강됨
- 미토콘드리아와 에너지소모에 대한 작용이 대사증후군의 관리와 치료와 연관성이 있음

심혈관계에 대한 작용

- 갑상샘 호르몬에 의한 기초 대사율 증가 → 심박수, 심근 수축력, 심박출량 증가
- 혈액에 존재하는 TH 수용체(TR)에 결합 → 세포내 신호전달 → 양이온 수송체와 유전자 재편집 → 수축기 속도, 수축력 및 이완기 속도를 증가, 관상동맥 혈관 긴장도 저하
- 심근의 유전자 발현 조절
 - T3는 sarcomeric myosin heavy chain (MHC) isoform의 발현 조절 (α -MHC 유전자 발현 증가, β -MHC 유전자 발현 감소)
 - T3는 myosin Ca^{2+} -ATPase의 유전자 발현 촉진
- 간접적인 영향: 심근의 β 아드레날린성 수용체의 유전자 발현을 증가 → catecholamine 에 대한 심근 세포의 반응성을 증가시킴

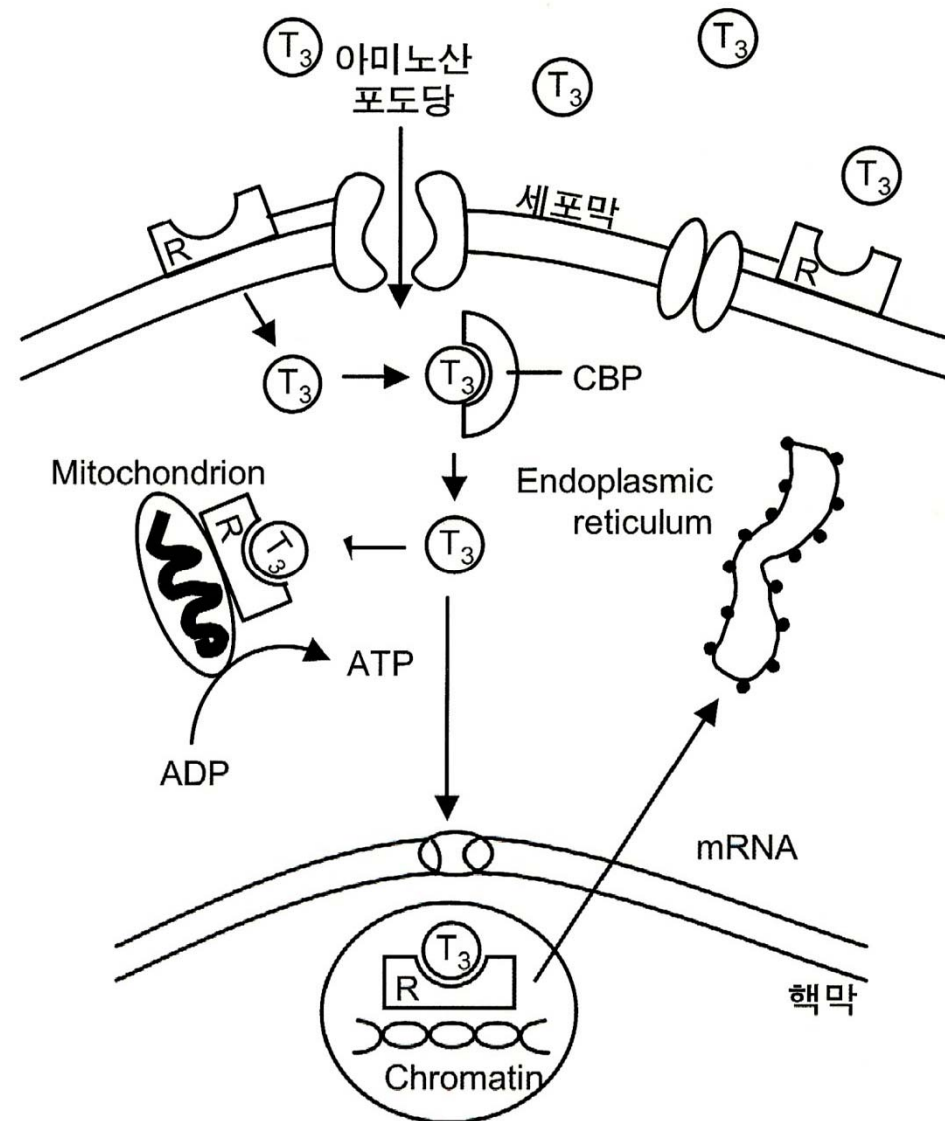
성장 및 발달

- 유전자 전사를 조절함으로써 성장 및 발육을 촉진
- TH 분비 감소 시 GH 분비와 작용이 감소되며, TH 투여로 GH 분비가 정상화 됨 → 갑상샘기능 저하증 소아에게 GH와 TH를 함께 투여하여야만 성장을 유도할 수 있음.
- 뇌와 신경계 발달에 결정적인 역할, 즉, 신경발생 및 신경세포 이주, 신경세포와 신경교세포의 분화, 수초형성 및 시냅스 형성 등을 통하여 뇌형성과 발달에 필수적인 역할을 담당함 → 신경계 발달이 활발하게 일어나는 출생 후 6개월 동안 갑상선 호르몬이 부족하면 불가역적인 지능장애와 신경계의 형태학적인 변화 (neuronal migration 장애, deranged axonal projection 이상, synaptogenesis 감소)가 초래됨 ← 생 후 첫2주 내에 치료하면 예방할 수 있음
- 뇌 발달 과정에서 myelin의 주성분인 myelin basic protein의 유전자 발현 촉진
- 뇌 세포에서 신경성장인자 생성 촉진
- 크레틴병 환자에서는 성장과 발육 장애와 함께 지능결함이 생기며, 갑상샘 기능을 치료하더라도 지능 회복은 불가능함.

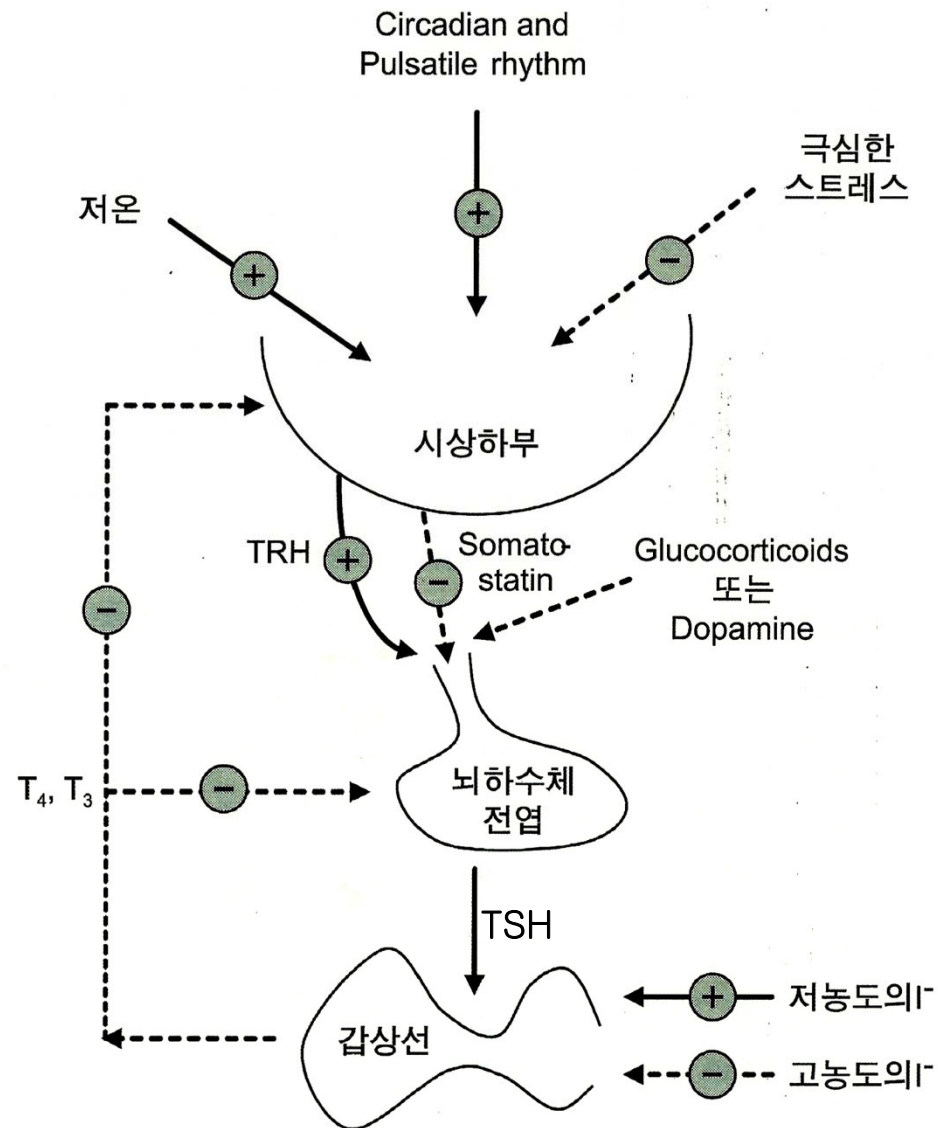
지방, 탄수화물 및 단백질 대사

- 콜레스테롤 대사 효소인 CYP7A1을 자극하여 담즙산 합성 증가 → 간세포 콜레스테롤 저장량 감소, 혈중으로 부터 간세포 콜레스테롤 섭취 자극 → 혈중 콜레스테롤 농도 감소, 따라서, 갑상샘 저하증 환자에서 고콜레스테롤 혈증이 유발될 수 있음
- 간 LDL 수용체 발현 증가 및 Cholesterol 이 담즙산으로 변환되는 것을 촉진 → 기능 저하증에서 LDL 수용체 농도가 감소되어 있음
- Non-LDL 수용체 경로를 통하여 apo-lipoprotein 농도를 감소시킴
- 다른 호르몬의 지방분해 작용을 촉진시킴, 즉, Phosphodiesterase의 활성을 감소시켜 다른 지방분해 호르몬에 의하여 생성된 cAMP의 대사를 지연시킴 → 혈중 유리 지방산 농도 증가시킬 수 있음
- 세포 내 포도당 이용 촉진 및 소화관으로부터 포도당 흡수를 증가시킴
- 세포 분화를 위하여 필요한 단백질 합성을 촉진하는 한편 몸을 구성하고 있는 단백질을 분해하기도 함 → 갑상샘기능 항진증 환자는 충분한 음식을 섭취하지 않으면 negative nitrogen balance로 체중이 감소함

갑상선 호르몬의 작용기전



갑상선 호르몬의 분비조절



Thyroid hypofunction

- **Hypothyroidism** (known as myxedema when severe): the most common disorder of thyroid function
- **Causes:** Iodine deficiency or chronic autoimmune thyroiditis (Hashimoto thyroiditis), etc.
- **Common symptoms & signs:**
 - fatigue, lethargy, cold intolerance, mental slowness, depression, dry skin, constipation, mild weight gain, fluid retention, muscle aches and stiffness, infertility, etc.
 - goiter, bradycardia, delayed relaxation phase of the deep tendon reflexes, cool and dry skin, hypertension, nonpitting edema, facial puffiness etc.
 - Impairs linear growth and bone maturation in childhood hypothyroidism.
- **Diagnosis:** elevated serum TSH and reduced or low-normal free T4, or a decreased serum free T4 in central hypothyroidism.

갑상선 호르몬 제제

Major indications

- Hormone replacement therapy in hypothyroidism
- TSH suppression therapy in thyroid cancer

Levothyroxine (L-T4): 합성 L-thyroxine

- 안전성과 균일성이 뛰어나고, 과민반응을 일으키지 않음으로 많이 사용
- 흡수가 불완전(80% 흡수)함으로 공복에 투여하는 것이 좋음.

Liothyronine (L-T3): L-triiodothyronine

- Levothyroxine 보다 효력이 3-4배 강하고 신속함 → 항 갑상샘 약물을 과용한 경우, 방사능 iodine 치료 또는 갑상샘 절제술을 받았을 경우, 점액수종성 혼수 등 빠른 효과가 필요할 때 사용됨
- 혈중 농도 추적이 어려움으로 장기 투여가 필요한 경우에 적합하지 않음
- 심장에 대한 독성이 발생할 위험성이 있음

기타 혼합제제: L-Trix (Comthyroid)

- T4와 T3를 4:1로 혼합한 제제

임 상 응 용

- **TH replacement therapy in hypothyroidism**
 - To normalize the serum TSH (in primary hypothyroidism) or free T4 (in secondary or tertiary hypothyroidism) & to relieve symptoms of hypothyroidism
 - **The hormone of choice: thyroxine**
 - A patient with mild primary hypothyroidism will achieve a normal TSH with substantially less than a full replacement dose, but as the endogenous thyroid function declines, the dose will need to be increased.
- **Congenital hypothyroidism**
 - **Success in the treatment depends on the age** at which therapy is started and the speed with which hypothyroidism is corrected
 - If therapy is instituted within the first 2 wks of life, normal physical and mental development can be achieved
- **Myxedema coma** (severe & long-lasting hypothyroidism)
 - IV administration of TH is advised
 - T4 therapy is begun, and T3 administration until the patient is stable
- **Hypothyroidism during pregnancy**
 - Associated with increased risk of miscarriage, fetal distress, preterm delivery, and impaired psychoneuronal and motor development in the progeny.
 - A higher dose of T4 is usually required in pregnant patients to normalize
- **TH replacement therapy in thyroid cancer**

Factors influencing levothyroxine therapy

◆ Factors increasing levothyroxine dosage requirements

- Impaired levothyroxine absorption
 - Aluminum-containing antacids, proton pump inhibitors, sucralfate
 - Bile acid sequestrants, Calcium carbonate
 - Chromium picolinate, raloxifene, iron salts
 - Food, Soy products
- Increased thyroxine metabolism – CYP3A4 induction
 - Rifampin, Carbamazepine, Phenytoin, Sertraline
- Impaired T4 → T3 conversion: Amiodarone
- Mechanisms uncertain or multifactorial:
 - Estrogen, Pregnancy, Lovastatin, Simvastatin, Ethionamide, Tyr kinase inhibitors

◆ Factors decreasing levothyroxine dosage requirements

- Advancing age (>65), Androgen therapy in women

◆ Drugs decreasing TSH without changing free T4: Metformin

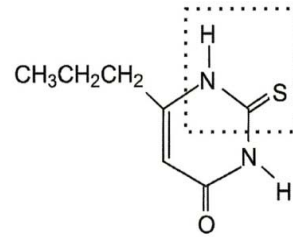
항갑상샘제 및 기타 갑상샘 억제제

1. 갑상샘 호르몬의 합성을 억제하는 약물
2. Iodide의 운반기전을 억제하는 약물
3. 고농도의 iodine : 분비를 억제하거나 생성을 감소시킴
4. 방사성 iodide : 갑상샘 세포를 손상시킴
5. 기타 보조 요법제 : 호르몬 생합성에는 영향이 없으나 갑상샘

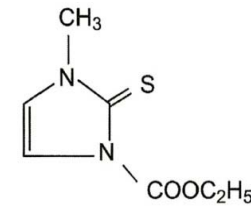
기능 항진증 증상을 호전시킴

- Thyroxine의 deiodination 억제제(T3로의 변환 억제)
- β 수용체 길항제, Ca^{2+} 통로 차단제 등

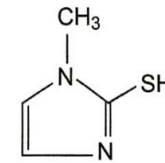
◆ Thioamide계 약물



Propylthiouracil



Carbimazole



Methimazole

작용기전

- TH 합성 억제: Peroxidase 활성을 억제함으로써 thyroglobulin의 tyrosine 잔기가 요드화되는 것을 방해하거나 두개의 iodotyrosine이 연결되어 iodothyronine으로 되는 것을 억제하여 호르몬의 합성을 억제
- Propylthiouracil은 thyroxine(T4)이 triiodothyronine(T3)으로 탈요오드화되는 것을 억제함 (but not methimazole) → a rationale for the choice of propylthiouracil over other antithyroid drugs in the treatment of severe hyperthyroid states or thyroid storm
- Methimazole: the drug of choice for Graves disease ← relatively long duration of action

부작용

- Agranulocytosis – reversible
- Mild granulocytopenia
- Development of sore throat and fever
- Urticarial papular rash, pain and stiffness in the joints, paresthesias, headache, nausea, skin pigmentation, and hair loss, etc.
- 태반 통과: 임신 중 사용 금지. 투약 중 수유 금지(carbimazole is used in EU during pregnancy).

Pharmacokinetics of antithyroid drugs

	PROPYLTHIOURACIL	METHIMAZOLE
Plasma protein binding	~75%	Nil
Plasma half-life	75 minutes	~4–6 hours
Volume of distribution	~20 liters	~40 liters
Concentrated in thyroid	yes	yes
Metabolism of drug during illness		
Severe liver disease	Normal	Decreased
Severe kidney disease	Normal	Normal
Dosing frequency	1 to 4 times daily	Once or twice daily
Transplacental passage	Low	Increased
Levels in breast milk	Low	Increased

◆ Ionic inhibitors

- 요오드 화합물과 유사한 음이온으로 요오드 화합물과 크기가 유사함 → 요오드의 운반 기전을 경쟁적으로 방해하여 갑상선 내로 요오드의 유입을 억제함

- **Thiocyanate (SCN^-)**

- 식물성 glycosides의 가수분해에 의하여 생성됨
- Certain food (cabbage) causes an increase in plasma concentration of thiocyanate
- Cigarette smoking result in increase in plasma concentration of thiocyanate → Cigarette smoking worsen subclinical hypothyroidism
- 기전: Thyroid gland에 축적되지 않으나 대량에서 요오드의 유기화 억제 → TH 합성 억제

- **Perchlorate (ClO_4^-), Fluoroborate**

- 갑상샘의 NIS를 경쟁적으로 억제하여 요오드 농축을 억제 → TH 합성 억제
- Thiocyanate에 비하여 10배 정도 효과가 강함
- 과량 투여시, fatal aplastic anemia 야기됨

- **Lithium**

- decreases secretion of T4 and T3 → hypothyroidism in patients taking lithium for the treatment of mania.

◆ Iodide 제제

- 요오드화물은 갑상샘 항진증 혹은 저하증을 유발함. 하지만, 이에 대한 기전은 설명은 할 수 없는 실정임.

작용 기전

- 고 용량 (>6 mg/d) 투여 → 요오드 이동 억제 → TH 합성 억제 (the Wolff–Chaikoff effect) → with time, there is escape from this inhibition (associated with an adaptive decrease in iodide transport and a lowered intracellular iodide concentration)
- Thyroglobulin의 단백질 분해 억제 → TH 유리 억제 → efficacious in severe thyrotoxicosis

갑상샘 기능 항진증에서 iodide의 효과

- Striking and rapid: TH release is rapidly blocked, and its synthesis is mildly decreased.
- 갑상샘의 변화가 초래됨: vascularity is reduced, gland became firmer, cell became smaller, etc.
- After a variable period of time, the beneficial effects disappear, or may become even more severe

Therapeutic uses

- 갑상선 절제술 시행 전 예비 치료제
- 갑상선 중독 발작 때 propranolol (β 수용체 봉쇄제)이나 항 갑상선 약물과 병용

부작용

- Sensitivity to iodine: angioedema, laryngeal edema, multiple cutaneous hemorrhage, etc.
- The severity of symptoms of chronic intoxication with iodide (iodism) is related to the dose.

◆ 방사능 iodine

- ^{131}I 는 반감기가 8일, 방사능의 99% 이상이 56일 이내에 소모, 신속하고 효율적으로 갑상선에 포착되고 산화되어 iodotyrosine으로 되어 colloid내에 저장되었다가 유리됨
→ gamma radiation passes through the tissues → destroy thyroid gland completely without detectable injury to adjacent tissues (with properly selected doses)
- ^{123}I 는 13시간의 짧은 반감기를 가지므로 갑상선 주사 때와 같이 짧게 노출할 때 사용
- ^{124}I 는 PET/CT scanning에 주로 사용됨

• 임상 응용:

- 갑상샘 기능의 이상 여부를 진단
- 갑상샘 기능 항진증 치료 (특히, 심장질환을 가진 노인 환자, 갑상샘 부분 절제 혹은 항갑상샘 약물 저항성 기능 항진증)
- Toxic nodular goiter
- 갑상샘암 중 여포암은 iodine을 축적할 수 있음 → 전이된 경우 대량의 ^{131}I 를 투여하면 생명이 연장됨.

• Disadvantages:

- 지연성 갑상선 기능 저하증, 암 및 radiation thyroiditis 유발될 수 있음
- 임신한 환자: 임신 3-4 개월 이후에는 태아의 갑상샘이 iodide를 농축할 수 있음

갑상샘 기능저하증과 관련된 특수문제들

1. 점액수종과 관상동맥질환: 노인들에서 기저 관상동맥질환과 관련되는 경우가 있음
2. 점액수종 혼수
3. 갑상샘 기능저하증과 임신: 무월경으로 인한 불임이 흔히 야기됨
4. 무증상 갑상샘 기능 저하증: 약 4~10%에서 발생함
5. 약물-유도 갑상샘 기능 저하증

갑상샘 기능항진증과 관련된 특수문제들

1. 갑상샘 중독발작: 적극적인 치료가 필수적임
2. 안질환: 흡연자에서 방사성 요오드 치료를 받는 경우에 중증 안질환이 악화되는 위험이 있음
3. 피부질환: 국소용 스테로이드로 잘 조절됨
4. 임신중에 발생한 갑상샘 중독증: 방사성 요오드는 금기임
5. 신생아 그레이브스병: 태반을 통과한 TSH-R 항체의 자극이나 유전적 소인으로 인하여 발생함